기업부설연구소 R&D 활동 증빙 자료

기업명: 몽크사진관 (MONK STUDIO) **사업자등록번호**: 636-15-00574 **연구소 소재지**: 경기도 하남시 미사강변동로 95, B1029 **대표자**: 신정규 **연구 과제명**: MONKOS — AI 기반 증명사진 토털 솔루션 플랫폼 **증빙 기간**: 2025년 12월 12일 ~ 2026년 2월 12일 (약 2개월) **작성일**: 2026-02-12

목차

1. 연구개발 개요
2. 핵심 기술 스택
3. 기간별 R&D 활동 상세
4. 기술 성과 요약
5. 정량적 연구 실적
6. Git 커밋 이력 전수 목록

---

1. 연구개발 개요

1.1 연구 배경

기존 AI 증명사진 서비스는 "셀카 업로드 → AI 후처리" 방식으로, 촬영 자세/표정/조명을 사전에 교정하지 못하는 한계가 있음. 본 연구는 **실시간 AI 음성 코칭 + Image-to-Image 재생성** 파이프라인을 통해 오프라인 사진관 수준의 품질을 온라인에서 구현하는 것을 목표로 함.

1.2 연구 목표

- **실시간 AI 코칭 시스템**: Google Gemini Live API 기반 실시간 음성 코칭 (자세, 표정, 조명 교정)
- **AI Image-to-Image 재생성**: Google Vertex AI 이미지 생성 API 기반 정체성 보존 (90:10) 증명사진 생성
- **다국어 글로벌 서비스**: 한국(KR), 일본(JP), 글로벌(EN) 3개 시장 동시 서비스
- **크레딧 기반 결제 시스템**: 글로벌 결제(Lemon Squeezy) + 한국 결제(TossPayments) 이중 구조

1.3 경쟁 우위

구분	기존 서비스 (PhotoAiD, 픽미 등)	MONKOS
촬영 방식	셀카 업로드 후 AI 보정	**실시간 AI 음성 코칭 + 촬영**
AI 엔진	단일 모델 후처리	**Gemini Live + Vertex AI 듀얼**
정체성 보존	보정 과정에서 왜곡	**90:10 비율 최적화**
규격 대응	국가별 수동 설정	**자동 규격 크롭 (여권/이력서/면허)**
코칭	없음	**실시간 음성 가이드 (한국어/일본어)**

---

2. 핵심 기술 스택

2.1 AI / ML 기술

기술	용도	상세
Google Vertex AI 이미지 생성 API	증명사진 I2I 생성	정체성 보존 90:10 비율, 의상 변환, 배경 제거
Google Gemini 2.0 Flash Live API	실시간 음성 코칭	WebSocket 기반 실시간 영상 분석 + TTS 음성 가이드
Gemini Vision	이미지 분석/태깅	K-뷰티 데이터 자동 태깅, 리버스 프롬프트
SDXL + LoRA	패션 모델 학습	ControlNet Tile + IP-Adapter 조합 테스트
MediaPipe / BlazeFace	온디바이스 얼굴 인식	eKYC 선행 리서치

2.2 클라우드 인프라

기술	용도

GCP Cloud Run	3개 서비스 컨테이너 배포 (Portal, idphoto-JP, idphoto-KR)
GCP Cloud Build	CI/CD 자동 빌드/배포
Google Cloud Storage	이미지 저장, 코퍼스 미러링, RAG 데이터
Firebase / Firestore	사용자 인증, 크레딧 관리, 실시간 DB
Cloudflare Workers	API 프록시, 정적 호스팅
Cloudflare D1	엣지 데이터베이스

2.3 프론트엔드 / 백엔드

기술	용도
순수 JavaScript (ES6+)	프레임워크 미사용, async/await 패턴
Tailwind CSS	UI 스타일링
WebSocket	Gemini Live 실시간 통신
WebRTC	P2P 카메라 스트리밍 (RTT 7ms 달성)
Node.js / Express	Cloud Run 서버
Docker	컨테이너 빌드 (JS 난독화 포함)

2.4 인증 / 결제

기술	용도
Google OAuth 2.0 (GIS)	사용자 인증 (동적 로딩 + 3회 재시도)
카카오 OAuth	한국 사용자 인증
LINE OAuth + LIFF	일본 사용자 인증
Lemon Squeezy	글로벌 결제 (카드/PayPal)
TossPayments	한국 결제
JWT	토큰 기반 세션 관리

---

3. 기간별 R&D 활동 상세

> ***기록 방식***: *매일 타임스탬프(KST) 기반 세션 로그 작성, Git 커밋 병행* ***세션 로그 총 32일분, 14,043줄 / Git 커밋 266건 LLM 전략 대화 (Gemini)****: 167세션, 10,174턴 (2025.11~12)*

2025년 12월 (프로젝트 착수 및 전략 수립)

> ***데이터 소스***: *Gemini(LLM) 전략 대화 코퍼스 167세션 / 10,174턴 / 4.1MB* ***주요 협업***: *전략 에이전트(Gemini 2.0)와 집중 브레인스토밍*

12월 1주~2주 — 프로젝트 비전 및 기술 전략 수립

연구 활동:

- AI 이미지 생성 서비스 시장 조사 및 경쟁사 분석
- 기존 서비스(PhotoAiD, 픽미 등)의 기술적 한계점 도출
- **차별화 전략 수립**: "실시간 AI 코칭 + Image-to-Image 재생성" 파이프라인 구상
- LLM 기반 멀티에이전트 시스템 아키텍처 초안 설계

핵심 논의 주제:

주제	상세 내용
시장 기회 분석	기존 시장은 '기술적 필요'만 충족, '정서적 가치' 결핍 발견
프리미엄 포지셔닝	저가 경쟁 회피, 고가치 앵커링 전략 채택
상품군 설계	3단계 티어 모델 (Tier A/B/C) 초안

12월 2주~3주 — AI 이미지 생성 기술 연구

연구 활동:

- **AI 이미지 복원/생성 파이프라인 PoC(Proof of Concept)**
  - 인물 분리 및 재창조 알고리즘 테스트
  - 정체성 보존(Identity Preservation) 기법 초기 연구
  - 오류 패턴 분석 및 재시도 전략 수립
- API 아키텍처 학습 (REST API, WebSocket 실시간 통신)
- Google Vertex AI / Gemini API 활용 방안 조사

기술적 인사이트:

발견 사항	후속 조치
AI 모델의 인물 재창조 시 정체성 왜곡 문제	90:10 비율 최적화 연구로 발전 (1월 완료)
단순 후처리 방식의 한계	실시간 코칭 + 재생성 듀얼 파이프라인 설계

12월 3주~4주 — 멀티에이전트 서비스 아키텍처 설계

연구 활동:

- **멀티에이전트 서비스 아키텍처 설계 (4-모듈 구조)**
  - 고객 응대 모듈: AI Chatbot / 코드 생성 에이전트
  - 이미지 생성 모듈: Imagen API 기반 생성 엔진
  - 모델 관리 모듈: AI 모델 에이전시 / 비주얼 자산 관리
  - 전략 분석 모듈: 아키텍처 설계 / 의사결정 지원
- 에이전트 간 역할 분담 및 협업 프로토콜 정의
- Human-AI 협업 워크플로우 설계

설계 산출물:

산출물	내용
에이전트 역할 정의서	4개 에이전트 책임 범위 명세
협업 프로토콜	에이전트 간 인수인계 규칙
네이밍 컨벤션	Git/GCS/D1 통일 네이밍 체계

12월 4주 — 인프라 및 개발 환경 구축

연구 활동:

- 개발 환경 구축 (VSCode + Claude Code + Gemini)
- GCP 프로젝트 설정 및 Vertex AI 활성화
- Cloudflare 인프라 초기 설정 (Workers, Pages, D1)
- **12/12 "공장가동프로젝트"** 착수 — 자동화 파이프라인 설계

인프라 구축 현황:

구성 요소	상태
GCP 프로젝트	생성 완료
Vertex AI	활성화

Cloudflare	도메인 연결
LLM 에이전트	Gemini 연동 완료

2026년 1월

1/8 (수) — 커밋 없음 (세션 로그만)

- MONK 프로젝트 초기 전략 수립 (Q1~Q63 대화 기록)
- AI 이미지 생성 파이프라인 아키텍처 설계
- 멀티에이전트 서비스 아키텍처(4-모듈) 역할 정의

1/10 (금) — 6커밋

- MONKOS IMAGE PRO 브랜딩 + Quick Variations 시스템 구현
- RAG 학습용 컨텍스트 문서 작성
- monk.kr/ai_lab/so_so 배포

1/11 (토) — 10커밋

- Cloudflare Worker 백엔드 구축 (API Key 자동 프록시)
- AI Studio Pro 앱 배포 (so_so 페이지)
- Dual-mode 시스템 (Atelier/Customer) 구현
- Atelier 최종 빌드 Cloudflare Pages 배포

1/12 (일) — 3커밋

- docs 구조 통합 (saga + infrastructure)
- 인프라 보호 규칙 수립 (할루시네이션 방지)
- 호칭/보고 규칙 체계화

1/13 (월) — 15커밋

- **Cloud Run 백엔드 최초 구축 (Vertex AI Imagen)**
- AI Photo 프론트엔드 ↔ Cloud Run 연동
- I2I 테스트앱 — MONKOS Image-to-Image 로직 검증 완료
- K-뷰티 이미지 3,081장 크롤링 + Gemini 태깅 파이프라인 구축
- 총 7,897장 데이터 수집 완료
- 5버킷 데이터 아키텍처 확정
- 챗봇 & 게시판 스키마 추가

1/14 (화) — 16커밋

- **Git 용량 최적화: 2.6GB → 114MB** (크롤링 데이터 GCS 이관)
- 세션 로그 자동화 체계 완성
- 멀티 백업 전략 확정 (Cursor + 세션 로그 + NotebookLM 3중)
- .cursorrules 최적화: 436→364줄 (16% 감축)
- 유령 ID 사태 사후분석 + GCP 전략 논의

1/15 (수) — 14커밋

- **KOITA 기업부설연구소 인정 절차 진행**
- 연구 전담요원 확보: 한송이 박사 (건국대 향장학과)
- R&D 전략 명확화: 전담요원=가산점 접근
- GCS 버킷 구조 확정 + 3계층 전략
- GCS 마이그레이션 스크립트 작성
- R&D 문서 작성 (디딤돌 첫걸음 D-8)
- **AI 증명사진 앱 1차 완성** (1컷 정면 + 100cr 지급 + 결제 스키마)
- AI Photo UX 전면 개편 + 텔레그램 봇 연동

1/16 (목) — 31커밋 (최다)

- **증명사진 MVP 완성** (7커밋 집중)
- 제1원칙 강화: 동일인 유지 (정체성 보존) 프롬프트
- **90% 정체성 + 10% 보정 프롬프트 확립**
- 워터마크 + 유료 다운로드 + 환불규정 구현
- 토너먼트 UX: 풀스크린 프리뷰 + 업셀링 퍼널
- 4컷 다운로드 배너 + 재생성/재촬영 정책

- 신분증 규격 통일 (여권=면허 3.5×4.5cm)
- CI/CD 완성: GitHub → Cloudflare Pages
- JWT 토큰 한글 안전 인코딩 수정

1/17 (금) — 11커밋

- **R&D 디딤돌 계획서 전체 완성** (1~9번 섹션 + 예산 2.5억 + 18개월 로드맵)
- GCS 버킷 통합 완료 (MONKOS monk-project 이관)
- BWYA Academy 6대 학문 커리큘럼 인덱스
- Project Monk-Scan (PDF↔HWP 변환 모듈) 기획

1/18 (토) — 5커밋

- **AI LAB 대규모 개편**: MONKOS 브랜드 통일 + 서비스 모듈 통합
- IMAGE PRO 인증용 D1 테이블 추가

1/19 (일) — 13커밋

- **Gemini RAG 테스트 성공** + AI B2B 전략
- docs 구조 통합: saga+daily_session → corpus (GCS 미러링)
- Pro Max 고해상도 카메라 400에러 수정 (이미지 720px 리사이즈)
- 연구원 이력서 양식 작성 + NotebookLM 온보딩 가이드

1/21 (수) — 2커밋

- R&D 사업계획서 초안 (기술개발목표, 연구개발방법, IRIS 입력용)
- R&D 선행연구개발 섹션 추가

1/22 (목) — 14커밋

- 이미지 생성 모델 업데이트 + I2I 엔진 전환
- 이미지 프로 API Functions 추가 (generate, refine, analyze)
- 변주 로직 정리 (T2I→포커스→변주버튼→I2I전환)
- 4K 업스케일 버튼 추가
- Imagen 표기 제거 → MONKOS ENGINE 통일

1/23 (금) — 3커밋

- **디딤돌 R&D 제출 완료** (IRIS 시스템)
- 시장 수치 검증 + 별첨4 + 출처 정리

1/24 (토) — 5커밋

- **3-Track 시스템 설계** (Mac 대화코딩 + Windows 자동화 공장 + GCS RAG)
- Windows 이미지 프로 100컷 생성 준비

1/25 (일) — 4커밋

- **Vertex AI 이미지 생성 Worker 배포 완료**
- Vertex AI I2I Worker 추가: 차세대 이미지 생성 모델 연동
- 밤샘 자동화: i2i 헤어스타일 변주 + 오케스트레이터

1/26 (월) — 4커밋

- 야간 자동화 규칙 확장: 3대 분야 + 모바일/원격 체제
- LoRA 학습 중단 기록 + 재시작

1/27 (화) — 3커밋

- 1에포크 LoRA 학습 재시작 (3차 시도)
- 야간 자동화 규칙 개선: steps 단위 체크포인트 필수화

1/28 (수) — 5커밋

- **1에포크 LoRA 학습 완료** (18:55)
- MONK 모델 개발 전략 전면 보강 + 자금 확보 계획

1/29 (목) — 14커밋

- **MONKOS Image Engine Cloud Run 배포 성공** + 도메인 연결
- **패션모델 LoRA 학습 완료** + ComfyUI API 통합
- ControlNet Tile + IP-Adapter 테스트 완료
- MONKOS Chat 앱 기초 구축 (Firebase 연동)
- FLUX 2.0 벤치마크 + 전략적 논의

- Cloudflare DNS 자동화 + SDXL 모델 비교 분석

1/30 (금) — 13커밋

- **MONKOS Chat App: Vertex AI 실제 연동 + Firebase Hosting 배포**
- 텔레그램 봇 + AI 통신 허브 구현
- **PWA 지원 추가** (manifest, service worker, install button)
- PWA 배포 완료 + 가이드 업데이트

1/31 (토) — 2커밋

- SSH + Tailscale 원격 개발 환경 구축
- 터미널 IDE 환경 구축 + 세션 규칙 적용

2026년 2월

2/3 (월) — 1커밋

- 세션 로그 + 워크스페이스 설정 추가

2/7 (금) — 9커밋

- **CLAUDE.md 프로젝트 규칙 체계 신규 수립**
- 타임스탬프 절대 준수 1규칙 추가
- VSCode 워크스페이스 최적화
- monk-cam 컴포넌트 모듈 복원
- 전략 대화 문서 + 세션 로그 업데이트

2/8 (토) — 15커밋

- **WebRTC P2P 캠 파이프라인 테스트 성공 (RTT 7ms)**
- **Gemini Live API 실시간 코칭 E2E 성공** (Presentation Assistant)
- **Photo Coach 앱 구현**: Gemini Live 코칭 + Vertex AI 생성 + QC 풀 파이프라인
- 멀티 에이전트 인격 체계 설계
- 테일스케일 4대 연결 완료
- 프로젝트 폴더 구조 정리 + merge 충돌 해결

2/9 (일) — 11커밋

- **monkos_AI 분리 체계 구축** + idphoto 서비스 스캐폴딩
- **idphoto → idphoto-jp 전환** + 일본 특화 서비스 구현
- **Vertex AI ADC 단일 인증 전환** (API Key 의존성 완전 제거)
- LP 신규 생성 + 하이브리드 인증 확정
- 의상 변경 기능 추가 (スーツ　換)
- 여권 크롭 기능 + 음성 가이드 + 달걀 가이드

2/10 (월) — 6커밋

- **monkos.ai 포털 + idphoto-kr 한국어 서비스 신규 구축 + Cloud Run 배포**
- i18n 삭제 + 소프트박스 fix + Thank You 페이지
- 스타일 축소 + 수트 고정 + 조명 강화

2/11 (화) — 17커밋

- **MONKOS 크레딧 시스템 구현** (생성 1c / 다운로드 10c / 공유 +10c)
- **monkos.ai Google 로그인 연동** + 사업자정보 추가
- **Lemon Squeezy 결제 연동** + 법적 페이지 + 환불정책
- MONKOS 브랜딩 통일 + 아이콘 로고 초안
- Portal 개인정보/초상권 동의 체크박스 추가
- 코칭 세션 클로저 버그 수정
- 성별/연령 선택 + 다운로드 미리보기 모드
- 공유 보너스 1회 제한
- **Telegram CS봇 (@monkos_support_bot) 구현**

2/12 (수) — 14커밋

- **코칭 프롬프트 여권/이력서 스타일별 분리** (JP/KR)
- JP 리쿠르토 스츠 의상 프롬프트 + set-style WS 메시지
- **SEO 기술 최적화 일괄 구현** (메타태그 + OG + JSON-LD + robots.txt + sitemap.xml)
- **monk.kr 구글 SEO 일괄 최적화** (9개 HTML)

- **LocalBusiness 구조화 데이터** (주소/전화/영업시간)
- 서버 이미지 압축 (sharp) + JS 난독화 빌드
- GIS 동적 로딩 + 디버그 로그 숨김
- **OAuth 포털 허브 전환** + 법적 페이지 6개 + 카카오/LINE 로그인
- **3개 서비스 Cloud Run 배포 완료**
- SNS 마케팅 실행방안 문서 (5채널)
- 네이버 서치어드바이저 등록 + 사이트 진단 통과
- idphoto 촬영준비 화면 UI 개선

---

4. 기술 성과 요약

4.1 완료된 핵심 기술

#	기술 성과	완료일	검증
1	Vertex AI I2I(Image-to-Image) 파이프라인	1/13	Cloud Run 배포 ✅
2	정체성 보존 90:10 프롬프트 최적화	1/16	실전 테스트 ✅
3	Gemini Live API 실시간 코칭 E2E	2/8	RTT 7ms ✅
4	Photo Coach 앱 (코칭+생성+QC)	2/8	풀 파이프라인 ✅
5	3개국 서비스 분리 (KR/JP/Portal)	2/10	Cloud Run 배포 ✅
6	크레딧 시스템 + 글로벌 결제	2/11	Lemon Squeezy 연동 ✅
7	OAuth 통합 (Google/카카오/LINE)	2/12	포털 허브 전환 ✅
8	SEO 기술 최적화 (2개 도메인)	2/12	네이버 진단 통과 ✅
9	LoRA 패션모델 학습 완료	1/28	1에포크 ✅
10	K-뷰티 데이터 7,897장 수집+태깅	1/13	GCS 이관 ✅

4.2 선행 연구 (진행 중)

연구 분야	현황	참고 기술
eKYC 본인확인	리서치 완료	TRUSTDOCK, Regula SDK
온디바이스 ML	리서치 완료	MediaPipe, BlazeFace, ONNX Runtime
Gemini 2.5 Flash Live	테스트 → 롤백	WebSocket 1007 에러, GA 대기
AI 모델 에이전시 (MINA)	로드맵 확정	정적→영상 4단계
영상 생성 기술	벤치마크 진행	Veo, Runway, Kling, Sora

---

5. 정량적 연구 실적

5.1 코드 개발 실적

지표	수치
Git 커밋 수	**266건**
코드 추가 (insertions)	**985,855줄**
코드 삭제 (deletions)	**499,886줄**
순 증가	**485,969줄**
활동 일수	**28일 / 63일** (44.4%)

1일 최대 커밋	**31건** (1/16)
1일 평균 커밋	**9.5건**

5.2 일별 커밋 분포

날짜	커밋	날짜	커밋	날짜	커밋
1/10	6	1/22	14	2/7	9
1/11	10	1/23	3	2/8	15
1/12	3	1/24	5	2/9	11
1/13	15	1/25	4	2/10	6
1/14	16	1/26	4	2/11	17
1/15	14	1/27	3	2/12	14
1/16	**31**	1/28	5	2/3	1
1/17	11	1/29	14		
1/18	5	1/30	13		
1/19	13	1/31	2		
1/21	2			**합계**	**266**

5.3 연구 문서 실적

구분	수량	비고
세션 로그 (연구일지)	**32파일, 14,043줄**	일일 타임스탬프 기록 (1~2월)
LLM 전략 대화 코퍼스	**167세션, 10,174턴**	Gemini 협업 기록 (11~12월)
인프라/전략 문서	**34건**	아키텍처, 배포, 코딩 표준 등
R&D 문서	**6건**	디딤돌 계획서, 기술개발목표 등
마케팅 전략 문서	**4건**	채널 전략, 벤치마크 등

5.4 배포 실적

서비스	URL	리비전 수	최종 배포
MONKOS Portal	monkos.ai	28+	2/12
MONKOS idphoto-JP	idphoto-jp.monkos.ai	47+	2/12
MONKOS idphoto-KR	idphoto-kr.monkos.ai	43+	2/12
MONK.KR	monk.kr	Cloudflare	2/12

---

6. Git 커밋 이력 전수 목록 (266건)

> *증빙 기간: 2025-12-12 ~ 2026-02-12 리포지토리: monk_project (GitHub, private)*
>
> ***참고**: 커밋 메시지는 원본 그대로 수록합니다. 일부 내부 코드명/모델명이 포함되어 있으며, 이는 개발 과정의 원본 기록을 보존하기 위함입니다.*

#	Hash	일시	커밋 메시지
1	5072db2	2026-02-12 21:15	세션 로그 Q27~Q31 + MINA 에이전시 로드맵 + 전략 문서 정리

2	76c2523	2026-02-12 19:23	세션11 로그 (Q45~Q48: OOM 복구, 재배포, 카메라 줌 조사)
3	33b9970	2026-02-12 19:19	세션10 로그 (Q34~Q44: 얼굴 가이드, 2.5 롤백, 몽코스 TTS, eKYC 리서치)
4	17c7f48	2026-02-12 19:11	OAuth 포털 허브 전환 + 법적 페이지 6개 + 카카오/LINE 로그인 (세션9)
5	8bf33dc	2026-02-12 14:28	세션8 로그 (Q22~Q26: GIS 동적 로딩, 디버그 숨김, 난독화, SEO, 3서비스 배포)
6	8eb2d7b	2026-02-12 14:20	서버 이미지 압축 (sharp) + JS 난독화 빌드 + 토스 시크릿 키 + GIS 동적 로딩
7	d9cca08	2026-02-12 06:39	SNS 마케팅 실행방안 문서 추가 (X/Insta/Threads/TikTok/Shorts)
8	2fdf663	2026-02-12 06:35	세션 로그 Q19~Q21 업데이트 (LocalBusiness + 스마트플레이스)
9	a0ecb90	2026-02-12 06:25	monk.kr LocalBusiness 구조화 데이터 추가 (네이버 스마트플레이스 + 구글 MEO)
10	d4596d6	2026-02-12 06:17	세션 로그 Q15~Q18 업데이트 (마케팅 문서 + monk.kr SEO)
11	6192c30	2026-02-12 06:16	monk.kr 구글 SEO 일괄 최적화 (9개 HTML + robots.txt + sitemap.xml)
12	7e2aeaf	2026-02-12 05:58	.gitignore에 client_secret*.json 추가 (민감 파일 보호)
13	67cf65f	2026-02-12 05:57	SEO 기술 최적화 일괄 구현 (메타태그 + OG + JSON-LD + robots.txt + sitemap.xml)
14	a18440e	2026-02-12 05:33	코칭 프롬프트 여권/이력서 분리 + JP 리쿠르토 스츠 의상 + set-style WS
15	3ea501d	2026-02-11 19:56	Telegram CS봇 (@monkos_support_bot) 구현 + Portal 배포
16	78e7310	2026-02-11 19:50	세션7 로그 (Q35~Q40: 미리보기 모드, 공유 보너스 1회 제한, 코칭 클로저 버그)
17	2a65bb5	2026-02-11 19:44	코칭 세션 클로저 버그 수정 + 네비게이션 정리 + 공유 보너스 1회 제한
18	361d642	2026-02-11 19:04	성별/연령 선택 + 다운로드 미리보기 모드 + 공유 보너스 1회 제한
19	0adc6c0	2026-02-11 17:29	세션6 로그 (Q25~Q34: 크레딧 버그 수정, 설문 이벤트, 코칭 중지)
20	cc403fe	2026-02-11 17:22	코칭 초기 인사 문구 개선 + KR 코칭 중지 클라이언트 반영
21	7c3dabe	2026-02-11 17:18	크레딧 구매 플로우 버그 수정 + 설문 이벤트 + 코칭 중지
22	b7663da	2026-02-11 15:30	세션5 로그 보완 (Q20: 앱 사이드 크레딧 6건 버그 수정 상세)
23	105578b	2026-02-11 15:27	Lemon Squeezy 결제 연동 + 법적 페이지 + 환불정책 C방식 확정
24	a4e06c0	2026-02-11 08:27	세션4 로그 추가 (Q16~Q18: Lemon Squeezy 결제 전략)
25	863ed7c	2026-02-11 08:20	세션4 로그 (Q14~Q15: MONKOS 크레딧 시스템 구현)
26	a329b18	2026-02-11 08:18	MONKOS 크레딧 시스템 구현 (생성 1c / 다운로드 10c / 공유 +10c)
27	d990d2c	2026-02-11 07:40	idphoto: 재생성 버튼 제거 (비용 절감)
28	e6e334a	2026-02-11 07:31	세션3 로그 (Q12~Q13: 개인정보/초상권 동의 체크박스)
29	100ae4e	2026-02-11 07:30	Portal: 개인정보/초상권 동의 체크박스 추가 (게이트 화면)
30	043b33c	2026-02-11 06:50	MONKOS 브랜딩 통일 + 사업자정보 영문화 + 아이콘 로고 초안 + 다운로드 게이트
31	2ed895a	2026-02-11 05:18	monkos.ai Google 로그인 연동 + 사업자정보 추가
32	04665ac	2026-02-10 06:14	.gitignore: 동의서 폴더 제외 (개인정보 보호)
33	fe0102f	2026-02-10 18:21	세션3 전략 대화 기록 (쌍아 Q21~Q23: 로고확인, 무료조건, LP구조 확정)
34	c0457c5	2026-02-10 18:16	monkos.ai 포털 + idphoto-kr 한국어 서비스 신규 구축 및 Cloud Run 배포
35	5427a40	2026-02-10 17:33	i18n 삭제 + 소프트박스 fix + Thank You 페이지 + 세션 클린업
36	60aa9a7	2026-02-10 15:43	스타일 축소 + 수트고정 + 조명강화 + JPEG/Share (idphoto-jp)

37	002375a	2026-02-10 14:18	i18n 토글 + 음성수정 + 정면강제 + 클로즈업 (idphoto-jp)
38	b59f180	2026-02-09 19:32	세션 로그 종료 (12:30~19:31 전체 기록)
39	dfd9502	2026-02-09 19:30	세션 로그 업데이트 (의상선택, 규격크롭, 음성안내, 브랜딩, 벤치마크)
40	9ae48b7	2026-02-09 18:46	음성가이드 + 달걀가이드 조정 + MONKOS 브랜딩 통일
41	8b86d1d	2026-02-09 18:40	여권 크롭 기능 + deploy.sh subtree push 추가
42	53d24d3	2026-02-09 18:02	衣　　更機能追加 — スーツ　換オプション (そのまま/スーツ)
43	9e9b436	2026-02-09 17:51	세션 로그 업데이트 (배포+DNS+E2E 통과)
44	02787bc	2026-02-09 17:44	LP 신규 + 앱 UX 개선 + 하이브리드 인증 확정
45	92793a0	2026-02-09 16:25	세션 로그 업데이트 (12:30~16:23)
46	51d1daf	2026-02-09 16:17	Vertex AI ADC 단일 인증 전환 — API Key 의존성 완전 제거
47	554873a	2026-02-09 15:08	idphoto → idphoto-jp 전환 + 일본 특화 서비스 구현
48	6528612	2026-02-09 14:08	monkos_AI 분리 체계 구축 + idphoto 서비스 스캐폴딩
49	d900bb1	2026-02-08 18:44	Windows 세션 로그 추가 (규칙 파일 재정의 + 인프라 점검)
50	0367ff3	2026-02-08 17:50	.claudeignore 생성 + CLAUDE.md 세션 로그 규칙 보강
51	3c06f91	2026-02-08 17:46	.cursorrules/.cursorignore → legacy 이관
52	c1ff1ca	2026-02-08 17:43	프로젝트 폴더 구조 정리
53	169ce4a	2026-02-08 17:36	merge 충돌 해결 + 원격 16커밋 동기화
54	cda724b	2026-02-08 16:30	세션 로그 업데이트 (README + 문서 정비)
55	8f1ad9b	2026-02-08 16:29	README 업데이트 + 전략 문서 4건 추가 + 핵심 문서 4건 최신화
56	685a209	2026-02-08 15:13	Photo Coach 앱 구현 — Gemini Live 코칭 + Imagen 3.0 + QC 풀 파이프라인
57	da7204a	2026-02-08 14:05	파이프라인 활용처 판단: 증명사진 촬영 도우미 1차 투입
58	6a5d201	2026-02-08 14:02	MONKOS Presentation Assistant E2E 성공 (Gemini Live API 실시간 코칭)
59	71bf9f1	2026-02-08 12:59	오전 세션 로그 마무리 (영상 파이프라인 구상)
60	0d1bca0	2026-02-08 12:29	WebRTC P2P 캠 파이프라인 테스트 성공 (RTT 7ms)
61	07c1a52	2026-02-08 11:53	멀티 에이전트 인격 체계 + 전략실 구상 정리
62	d0ce362	2026-02-08 08:55	테일스케일 4대 연결 완료 + 전략 브리핑 추가
63	a1fe0a9	2026-02-08 08:17	claude/ 폴더 삭제: docs/corpus/claude_sessions/로 통일
64	1047072	2026-02-07 06:18	Restore claude/ folder: AI certifications and templates
65	a02a69c	2026-02-07 19:35	세션 로그 마무리 (오후 작업 반영)
66	8f38ef5	2026-02-07 15:52	claude/ → docs/corpus/claude_sessions/ 폴더 구조 정리
67	d23466c	2026-02-07 15:47	monk-cam 컴포넌트 모듈 복원 (오삭제 수정)
68	feea4b9	2026-02-07 15:27	철창이 전략 대화 문서 + 세션 로그 업데이트
69	3c06433	2026-02-07 11:50	VSCode 워크스페이스 최적화 + 프로젝트 정리
70	e7012fa	2026-02-07 11:17	CLAUDE.md 1규칙 추가: 타임스탬프 절대 준수
71	205fdb7	2026-02-07 11:14	CLAUDE.md 신규 생성 + 세션 로그

72	4a7b0c6	2026-02-07 05:59	Merge monk-cam module and VSCode configs from remote
73	b039578	2026-02-03 06:13	세션 로그 및 워크스페이스 설정 추가
74	a6556de	2026-01-31 13:45	터미널 IDE 환경 구축 + 세션 규칙 적용
75	24e3454	2026-01-31 12:30	SSH + Tailscale 원격 개발 환경 구축
76	0997b69	2026-01-30 15:53	Session backup: 2026-01-30 오후
77	bf53e90	2026-01-30 15:51	Session log: PWA 배포 완료
78	3b5f0ad	2026-01-30 15:44	PWA 배포 구조 정리 및 가이드 업데이트
79	d54f0d9	2026-01-30 15:40	Telegram deploy guide for Mac/Windows
80	f12504e	2026-01-30 15:06	Merge remote changes and resolve session log conflict
81	0a63828	2026-01-30 15:04	PWA icon assets (PNG files)
82	ec87f3c	2026-01-30 15:04	PWA support (manifest, service worker, install button, app icons)
83	9a8f422	2026-01-30 15:00	Night Operator: claude -c 컨텍스트 유지 모드 적용
84	f72ceb4	2026-01-30 13:41	MONKOS Chat deployment guide
85	6c94dda	2026-01-30 13:39	MONKOS Factory: Telegram communication system
86	f4b36fe	2026-01-30 12:56	MONKOS: 텔레그램 봇 + AI 통신 허브 구현
87	d35d3ac	2026-01-30 12:01	monkos.ai 라이브: Vertex AI 권한 수정 및 chatHistory 호환성 개선
88	e89390b	2026-01-30 10:43	MONKOS Chat App: Vertex AI 실제 연동 및 Firebase Hosting 배포
89	766feed	2026-01-29 19:05	Firebase 설정 완료: API 키 및 앱 ID 적용
90	904e5d2	2026-01-29 19:00	MONKOS Chat 앱 기초 구축
91	7405084	2026-01-29 18:33	FLUX 2.0 벤치마크 및 전략적 논의
92	b14c2fe	2026-01-29 18:28	세션 로그 최종: MONKOS 앱 전략 + 야간 작업 인계
93	1f07dbb	2026-01-29 18:26	야간 작업 준비: MONKOS Chat 앱 미션 지시서 + 체크포인트
94	4404078	2026-01-29 15:36	Merge: 세션 로그 병합 (Mac + 4060)
95	9251d44	2026-01-29 15:34	Cloudflare DNS 자동화 + SDXL 모델 비교 분석
96	e806ca5	2026-01-29 15:07	MONKOS Image Engine 배포(Cloud Run) 및 도메인 연결 성공
97	8ffe7e9	2026-01-29 15:05	FaceID 테스트 보류 및 파이프라인 정리
98	75460ae	2026-01-29 13:52	ControlNet Tile + IP-Adapter 테스트 완료
99	b48f270	2026-01-29 13:33	패션모델 LoRA 학습 완료 및 ComfyUI API 통합
100	a644ffc	2026-01-29 13:22	MONKOS Image Engine 백엔드 구축 및 Cloud Run 배포
101	cba48a5	2026-01-29 12:34	Cloud Run 배포 성공 및 전략 수정
102	768bc53	2026-01-29 10:51	1/28 세션 로그 병합 (Mac + Windows)
103	f17980e	2026-01-28 19:34	세션 로그 업데이트 및 Mac Claude Code 설정
104	c8422ff	2026-01-28 18:59	1에포크 LoRA 학습 완료 (18:55)
105	fa96379	2026-01-28 13:54	MONK 개발 전략 전면 보강
106	1eb93c5	2026-01-28 13:42	MONK 모델 개발 전략 및 자금 확보 계획

107	5b3c50f	2026-01-28 10:44	세션 시작 - 야간 학습 진행 중
108	1e93931	2026-01-27 16:27	1에포크 학습 재시작 (3차 시도)
109	e648b92	2026-01-27 15:09	야간 자동화 규칙 개선: steps 단위 체크포인트 필수화
110	fbfe901	2026-01-27 15:07	세션 로그: 1/27 생성 + 1/26 학습 중단 기록
111	6fbbd10	2026-01-26 23:49	Claude Code 설정 추가 및 gitignore 업데이트
112	3a4f9a6	2026-01-26 11:04	야간 자동화 규칙 확장: 3대 분야 + 모바일/원격 체제
113	14ae7f9	2026-01-26 10:54	야간 자동화 규칙 문서 추가
114	e424a4d	2026-01-26 10:51	LoRA 학습 중단 기록 및 세션 생성
115	2f00f10	2026-01-25 15:59	Vertex AI i2i 추가 및 이너웨어 테스트
116	e0d1692	2026-01-25 15:53	Vertex AI Worker i2i 추가: gemini-2.5-flash-image
117	1e06dc8	2026-01-25 14:32	Vertex AI Imagen 4 Worker 배포 완료
118	cf1ff42	2026-01-25 10:43	밤샘 자동화: i2i 헤어스타일 변주 + 오케스트레이터
119	0ba331e	2026-01-24 19:06	GEMINI_API_KEY 로컬 요구사항 제거
120	b63fbc1	2026-01-24 19:01	Windows 세션 마감: 이미지 프로 100컷 생성 준비 완료
121	efbd0ef	2026-01-24 18:44	3-Track 시스템 설계 (Mac 대화코딩 + Windows 자동화 공장)
122	412a333	2026-01-24 16:17	3-Track 시스템 설계 확정
123	a653bcd	2026-01-24 14:09	Claude Code 설정 진행 + 세션 파일 정리
124	fbec3c1	2026-01-23 17:10	디딤돌 R&D 제출 완료
125	df79ea3	2026-01-23 13:23	시장 수치 검증 진행 중
126	3fcf25d	2026-01-23 13:14	D-Day: IRIS 검토 + 별첨4 + 시장근거 출처 정리
127	0f238cc	2026-01-22 19:37	세션 최종 마감
128	fec4ef6	2026-01-22 18:02	세션 마감
129	39a3649	2026-01-22 15:55	I2I를 gemini-3-pro-image-preview로 전환
130	d46c028	2026-01-22 15:53	배포 버튼 임시 감춤
131	1001871	2026-01-22 15:47	세션 로그 백업
132	0020ac9	2026-01-22 15:44	변주 로직 정리 (T2I→포커스→변주버튼→I2I전환)
133	e4479ef	2026-01-22 15:31	포커스 뷰에 4K 업스케일 버튼 추가
134	e76ccb7	2026-01-22 15:20	Imagen 표기 제거 → MONKOS ENGINE 통일
135	a50bb08	2026-01-22 15:15	T2I를 gemini-3-pro-image-preview로 전환
136	33578bb	2026-01-22 15:11	Imagen 4 모델명 업데이트
137	ff60438	2026-01-22 14:44	루트 functions/api/에 이미지 프로 API 추가
138	ec5264d	2026-01-22 14:43	이미지 프로 API Functions (generate, refine, analyze)
139	a08f5ff	2026-01-22 14:12	이미지 프로 정식 배포: JSON 인증 시스템 추가
140	670cf72	2026-01-22 13:48	파이프라인 도형 요청문서 + R&D 비주얼 준비
141	fdf5080	2026-01-21 18:30	R&D 선행연구개발 섹션 추가

142	c000d4e	2026-01-21 18:05	R&D 사업계획서 초안 (IRIS 입력용)
143	c03fa53	2026-01-19 15:55	drawImage 리사이즈 파라미터 수정
144	d2ab04a	2026-01-19 15:50	Pro Max 고해상도 카메라 400에러 수정 (720px 리사이즈)
145	182291a	2026-01-19 15:26	연구원 이력서 양식 추가
146	647f5e6	2026-01-19 11:33	NotebookLM 온보딩 가이드 추가
147	9273f4c	2026-01-19 11:13	타임스탬프 자동화 스크립트 추가
148	14d26ca	2026-01-19 11:09	루트 정리 - 문서 파일 docs/infrastructure로 이동
149	4164592	2026-01-19 10:57	폴더 정리 (notebookLM → corpus)
150	1b47ba1	2026-01-19 09:56	용아 RAG 성공 + AI B2B 전략
151	9779edc	2026-01-19 08:30	용아 RAG 테스트 페이지 추가
152	8e0a092	2026-01-19 08:11	.cursorrules 업데이트 - corpus 통합 구조 반영
153	3439b19	2026-01-19 08:07	docs 구조 통합 - saga+daily_session → corpus (GCS 미러링)
154	b2e7b26	2026-01-19 07:43	듀얼 AI 세션 정렬 로직 확정 - 용아(Gemini) 통합
155	f0d932c	2026-01-19 07:35	새 세션 시작
156	39ad5d6	2026-01-18 19:22	사무실 세션 마감: 휴식 & 정비의 날
157	1b06696	2026-01-18 06:07	AI LAB 개편 + MONKOS 브랜드 통일 + IMAGE PRO 설계
158	8f40085	2026-01-18 05:59	IMAGE PRO 인증용 D1 테이블 추가
159	217d13f	2026-01-18 05:51	루트 index.html B2B 경로 수정
160	7a4cb58	2026-01-18 05:47	AI LAB 대규모 개편: MONKOS 브랜드 통일 + 4 MUSE 내부화
161	37f5edf	2026-01-17 22:49	R&D 완성 + 민아 1,000컷 전략 수립
162	ced4f15	2026-01-17 22:10	PDF 인코딩 정리 + 데이터 주권 논의
163	5fafe78	2026-01-17 18:42	BWYA Academy 6대 학문 커리큘럼 인덱스
164	36983bb	2026-01-17 18:06	타임스탬프 오류 수정 + MD→HTML 변환 도구
165	f4a1965	2026-01-17 17:37	R&D 디딤돌 계획서 전체 완성 (1~9번 + 예산 2.5억 + 18개월)
166	df2c54f	2026-01-17 17:28	R&D 디딤돌 계획서 1~2번 섹션 완성
167	29fe82a	2026-01-17 15:37	세션 로그 업데이트
168	f432ded	2026-01-17 15:30	docs/saga 폴더 구조 정리
169	e072d02	2026-01-17 15:27	GCS 버킷 통합 완료: MONKOS monk-project 이관
170	f111195	2026-01-17 09:09	Project Monk-Scan 기획 완료
171	b2945f9	2026-01-17 00:15	증명사진 MVP 완성 (7커밋)
172	2e5a5c4	2026-01-16 23:56	신분증 규정 통일 (여권=면허 3.5×4.5cm)
173	7361c6d	2026-01-16 23:53	신분증 규정 업데이트 (눈썹 완전 노출)
174	bd30040	2026-01-16 23:50	신분증 흰배경 통일 + 몽크사진관 CTA
175	38aea1f	2026-01-16 23:38	4컷 다운로드 배너 + 재생성/재촬영 정책
176	37d6e19	2026-01-16 23:29	다운로드 힌트 + 핀치줌 방지

177	8b8ccae	2026-01-16 23:24	실시간 생성 터치 이벤트 수정 + 호버 효과
178	a6c6417	2026-01-16 23:17	90% 일치 + 10% 보정 프롬프트
179	861493d	2026-01-16 23:13	워터마크 + 유료 다운로드 + 환불규정
180	06ab49c	2026-01-16 23:06	토너먼트 UX - 풀스크린 프리뷰 + 업셀링 퍼널
181	8214742	2026-01-16 21:54	버전 타임스탬프 수정
182	7590c9d	2026-01-16 19:39	제1원칙(동일인 유지) 강화
183	a1e0210	2026-01-16 19:34	제1원칙: 정체성 보존 프롬프트 수정
184	f3b9d5c	2026-01-16 19:07	CI/CD 완성 + 크레딧/UX 수정
185	e44699a	2026-01-16 19:04	UX: 이미지 저장 터치 + 호버
186	58227f7	2026-01-16 18:40	JWT 토큰 한글 안전 인코딩 수정
187	0cac0bc	2026-01-16 18:31	GitHub CI/CD 전환 + 이미지 생성 복구
188	9bfdf77	2026-01-16 18:22	photo.js 어제 작동 버전으로 복원
189	8e22570	2026-01-16 18:09	API 에러 상세 메시지 추가
190	0b27999	2026-01-16 18:00	functions 폴더를 루트로 이동
191	3eb5831	2026-01-16 17:55	wrangler.toml Pages 설정 수정
192	bd359ae	2026-01-16 17:50	GitHub Pages 재배포
193	09cd594	2026-01-16 17:11	CI/CD 변곡점 - GitHub 연결 전환 결정
194	64b1c72	2026-01-16 16:58	wrangler.toml 원복: Workers 설정
195	7b53ae6	2026-01-16 16:16	wrangler.toml: Pages 설정
196	9f0e819	2026-01-16 16:07	Rollback to working version
197	6a72068	2026-01-16 16:04	Fix base64 parsing
198	d8176b3	2026-01-16 15:55	Add simple signup
199	68e9c24	2026-01-16 14:41	QR 모달 수정 및 OAuth 준비
200	fcec5bd	2026-01-16 01:39	AI Photo 안정화 + UX 최종 정리
201	56aaa23	2026-01-16 00:19	세션 로그 추가 (AI Photo UX 개편)
202	27b6f62	2026-01-16 00:16	AI Photo UX 전면 개편 + 텔레그램 봇 연동
203	ad8861d	2026-01-15 22:55	AI 증명사진 앱 완성: 1컷 정면 + 100cr
204	d9c78e9	2026-01-15 21:26	전략 확정
205	319b8e7	2026-01-15 19:23	계약 전략 업그레이드: 3개월 수습기간
206	bfe708c	2026-01-15 17:55	R&D 전략 명확화: 전담요원=가산점
207	d058f60	2026-01-15 17:50	연구 전담요원 확보: 한송이 박사
208	b3fc643	2026-01-15 17:47	기업인증서 발급 완료, KOITA 전담요원 이슈 확인
209	3fc348f	2026-01-15 08:59	오전 세션 마감: GCS 마이그레이션
210	bc42808	2026-01-15 08:49	GCS 마이그레이션 스크립트 추가
211	42fe50b	2026-01-15 08:15	GCS 버킷 구조 확정 + 3계층 전략

212	4ed060e	2026-01-15 07:27	Merge 충돌 해결
213	c057ce8	2026-01-15 07:26	R&D 문서 작성 완료: 디딤돌 D-8
214	de03484	2026-01-15 00:20	MONK 히스토리 완성: 타임스탬프 규칙 확립
215	eed7ab2	2026-01-15 00:11	MONK 히스토리: 위치 강제 규칙 확립
216	1ad69dd	2026-01-15 00:02	집+사무실 세션 통합
217	0cbd3c1	2026-01-14 23:56	프로젝트 히스토리 완성 + Git 최적화 + 백업 원칙
218	c8ca594	2026-01-14 19:40	README 인수인계 업데이트
219	c963f16	2026-01-14 19:39	Git 최적화(2.6GB→114MB) + 인프라 규칙 확정
220	4fffc51	2026-01-14 16:03	1월 8일 대화 로그 정리 (Q1~Q63)
221	7e407d5	2026-01-14 14:57	워크플로우 확정 + 문서 정리
222	ccb5761	2026-01-14 14:53	.cursorrules 최적화 과정 기록
223	480cf2e	2026-01-14 14:52	.cursorrules 최적화: 436→364줄 (16% 감축)
224	19334d5	2026-01-14 14:44	멀티 백업 전략 확정
225	2fa64e7	2026-01-14 14:36	세션 기록 완성 (유령ID, GCP 전략, 복구)
226	fa9a627	2026-01-14 14:26	유령 ID 사태 발원지 기록
227	4f6ec49	2026-01-14 14:22	Git 최적화, 유령ID 사후분석, GCP 전략
228	eac869b	2026-01-14 14:14	Daily Session 로그 규칙 확정
229	5582e93	2026-01-14 14:10	Git 히스토리 최적화 상세 기록
230	9f4e887	2026-01-14 14:09	Git 히스토리 최적화 (2.6GB → 114MB)
231	36d9370	2026-01-14 09:28	Git 용량 최적화: 크롤링 데이터 GCS 이관
232	fd8896d	2026-01-14 08:57	세션 완전 복구: 7,897장 데이터 수집 맥락
233	b0ddf5b	2026-01-13 22:47	K뷰티+배경 7,897장 크롤링 + 태깅 파이프라인
234	2898674	2026-01-13 16:36	K뷰티 3,081장 크롤링 + Gemini 태깅 파이프라인
235	f2edb1e	2026-01-13 13:31	ai_photo.html UI 흐름 변경
236	a251d5a	2026-01-13 13:16	imagen3 테스트앱 - MONKOS I2I 로직 검증
237	f63b079	2026-01-13 09:31	AI Photo ↔ Cloud Run 연동
238	37e64ce	2026-01-13 09:02	Cloud Run 백엔드 구축 (Vertex AI Imagen)
239	8d4b879	2026-01-13 08:49	챗봇 & 게시판 스키마 (공유 시스템)
240	08433d2	2026-01-13 08:44	5버킷 데이터 아키텍처 확정
241	055ea66	2026-01-13 08:22	Daily Session: 일별→월별 폴더 구조 변경
242	60ef883	2026-01-13 08:12	.cursorrules: Daily Session 저장 개선
243	05fc214	2026-01-13 08:01	1/12 저녁 세션 대화록 복원
244	5276c09	2026-01-13 07:59	1/13 아침 세션 대화록 저장
245	d0e3a9b	2026-01-13 07:57	데일리 세션 로그 복구 (1/12, 1/13)
246	ed72141	2026-01-13 06:53	README 인수인계 업데이트

247	d75f362	2026-01-13 01:39	AI LAB 프론트엔드 대규모 업데이트
248	df48dce	2026-01-12 22:01	daily_session 규칙 + 호칭/보고 규칙
249	08fe23d	2026-01-12 19:10	문서 통합: docs/saga + infrastructure
250	0cebd0b	2026-01-12 11:03	인프라 보호 + 할루시네이션 방지 규칙
251	4b09e24	2026-01-11 23:44	로컬 백엔드 API 엔드포인트 변경
252	96b095b	2026-01-11 18:59	startMONK 연동 + 로컬 환경 설정
253	7d7a078	2026-01-11 14:27	AI Studio Pro 앱 배포
254	0f3ba70	2026-01-11 12:41	Cloudflare Worker backend (API key proxy)
255	f6cda86	2026-01-11 08:52	Atelier 빌드 Cloudflare Pages 배포
256	98dbe54	2026-01-11 01:53	세션 기록 완성
257	52f5fd9	2026-01-11 01:43	Dual-mode (Atelier/Customer) 구현
258	315727f	2026-01-11 01:12	백업: reference image feature 제거 전
259	347e393	2026-01-11 00:38	백업: multi-stack variation 전
260	799d41b	2026-01-11 00:06	백업: resolution adjustments 전
261	6d5b173	2026-01-10 23:35	Vite base path 수정
262	c82f94b	2026-01-10 20:40	MONKOS IMAGE PRO → monk.kr/ai_lab/so_so 배포
263	b0d7e4e	2026-01-10 08:29	RAG 학습용 컨텍스트 문서 완성
264	df015d8	2026-01-10 07:33	문서 정리 완료
265	de925d2	2026-01-10 07:31	MONKOS IMAGE PRO 리브랜딩 완성
266	5dd988f	2026-01-10 07:04	Quick Variations System + UI 개선

부록: 연구일지 참조

본 문서의 기간별 R&D 활동 상세는 아래 원본 데이터에 기반합니다.

A. 세션 로그 (2026년 1~2월)

월	파일 수	총 라인	위치
2026-01	24파일	10,163줄	`docs/corpus/sessions/2026-01/`
2026-02	8파일	3,880줄	`docs/corpus/sessions/2026-02/`
합계	**32파일**	**14,043줄**	

B. LLM 전략 대화 코퍼스 (2025년 11~12월)

항목	수치	비고
총 세션	167개	Gemini 2.0 협업
총 대화 턴	10,174턴	질의응답 쌍
데이터 용량	4.1MB	JSON 원본
위치	`docs/corpus/gemini/`	

주요 파일:

- `GEMINI_CORPUS_LEGACY.json` — 원본 대화 전문 (4.1MB)
- `GEMINI_INSIGHTS_LEGACY.md` — 핵심 인사이트 추출
- `GEMINI_SUMMARY_LEGACY.md` — 세션 요약

C. 종합 연구 기록 통계

구분	기간	수량
LLM 전략 대화	2025.11~12	167세션, 10,174턴
일일 세션 로그	2026.01~02	32파일, 14,043줄
Git 커밋	2026.01~02	266건
총 연구 기록	**약 3개월**	**24,000+ 항목**

세션 로그 및 LLM 코퍼스 원본은 별도 제출 가능하며, Git 리포지토리에서 전수 검증 가능합니다.

문서 끝

본 문서는 Git 커밋 이력 및 세션 로그 원본 데이터에 기반하여 작성되었으며, 모든 날짜/시간은 시스템 타임스탬프(KST) 기준입니다.